Programação para Dispositivos Móveis

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Uma vez obtida aprovação na disciplina, o aluno deverá:

O1 - Ter noção das principais plataformas para desenvolvimento, publicação e distribuição de apps móveis;

O2 - Saber instalar e utilizar um ambiente de desenvolvimento adequado a uma plataforma;

O3 - Compreender o fundamental da plataforma elegida quanto a arquitetura, interface com o utilizador, experiência do utilizador em geral, e acesso a dados;

O4 - Ter capacidade para a criação de apps, na plataforma selecionada, utilizando as ferramentas oficiais;

O5 - Ser capaz de conferir multilinguismo e suporte a recursos alternativos às apps criadas;

O6 - Ser capaz de conceber apps, seguindo abordagens que minimizem a probabilidade de situações ANR (Application Not Responding) e excepções de runtime.

Conteúdos programáticos

CP1 - "Ecossistemas" e "Plataformas" para apps móveis

- Perspetivas (provider, user, developer)

CP2 - Escolha de um "ecossistema"/"plataforma"

- Introdução à plataforma

- Ambientes de desenvolvimento

- Instalação de um ambiente

CP3 - Aspetos fundamentais de apps na plataforma

- Arquitetura

- Manifest(s)

- Recursos

- Programação

CP4 - Aspetos de interface

- Componentes de layouts

- Layouts

- Organização e comunicação entre layouts

CP5 - Dados

- Preferências do utilizador

- Ficheiros

- Bases de dados nativas, com SQLite

CP6 - Desenvolvimento baseado em padrões

- Models (e.g. dados em SQLite, via OOP em Java)

- Views (e.g. layouts em XML, como recursos de Activities Android)

- Controllers

CP7 - Especificidades do processo de desenvolvimento na plataforma

- Permissões

- Questões de robustez

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O1 é satisfeito por CP1.

O2 é satisfeito por CP2.

O3 é principalmente satisfeito por CP3.

O4 é principalmente satisfeito por CP4, CP5, CP6 e CP7.

O5 é principalmente satisfeito por CP4 e CP5.

O6 é principalmente satisfeito por CP6 e CP7.

Para todos os objetivos, uma articulação de todos os CP* é importante.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Apresentações, exemplos e casos de estudo.

Desenvolvimento prático de soluções com as soluções adotadas.

Avaliação

Avaliação:

- Projeto(s) proposto(s) pelo(s) estudante(s) e acordado(s) com o docente (P).

- Teste(s) escrito(s) (T).

- Nota final = 0.4 * P + 0.6 * T

- Importante: a nota T tem que ser >=8 , para que se possa submeter P.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As apresentações, os exemplos e os casos de estudo introduzem, ilustram e concretizam os conceitos, respetivamente, e deverão facilitar o seu entendimento.

O desenvolvimento na prática expõe os estudantes à realidade das linguagens de implementação adotadas e sua orientação aos objetos, devendo traduzir-se em aptidões para a POO.

Os tópicos permitem ao estudante fazer um caminho que começa por elencar as "plataformas" mais estabelecidas para apps móveis, tomando as perspetivas do fornecedor, do utilizador e do programador.

Elegida uma "plataforma", escolhe-se um ambiente para o desenvolvimento de apps. Instala-se-o, incluindo o suporte à emulação acelerada de dispositivos.

Antes e durante o desenvolvimento de soluções na prática, são discutidos aspetos arquiteturais, de desenho, de interface com o utilizador, e de funcionamento das apps.

O desenvolvimento na prática deverá conferir ao estudante aptidões para ele próprio criar soluções para a plataforma elegida, usando as tecnologias selecionadas.

Bibliografia de consulta

Murphy, M. (2019). The Busy Coder's Guide to Android Development: https://commonsware.com/Android/.

Android Developers - Training. (2026). from https://developer.android.com/training/index.html

Bill Phillips, C. S., Brian Hardy. (2019). Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide: Big Nerd Ranch Guides.

Joseph Annuzzi Jr., L. D., Shane Conder. (2015). Introduction to Android Application Development: Addison Wesley.

Mobile Devices Programming

Learning outcomes and their compatibility with the teaching method (knowledge, skills and competencies to be developed by students)

The approved student is expected to:

O1 - Have an awareness of the main platforms for the development, publication, and distribution of mobile apps;

O2 - Know how to install and use a development environment appropriate to a platform;

O3 - Understand the fundamentals of the chosen platform regarding architecture, user interface, overall user experience, and data access;

O4 - Be able to create apps on the selected platform using the official tools;

O5 - Be capable of adding multilingual support and alternative resources to the created apps;

O6 - Be capable of designing apps following approaches that minimize the likelihood of ANR (Application Not Responding) situations and runtime exceptions.

Syllabus

PC1 - “Ecosystems” and “Platforms” for mobile apps

- Perspectives (provider, user, developer)

PC2 - Choosing an “ecosystem”/“platform”

- Introduction to the platform

- Development environments

- Installing an environment

PC3 - Fundamental aspects of apps on the platform

- Architecture

- Manifest(s)

- Resources

- Programming

PC4 - Interface aspects

- Layout components

- Layouts

- Organization and communication between layouts

PC5 - Data

- User preferences

- Files

- Native databases with SQLite

PC6 - Pattern-based development

- Models (e.g., data in SQLite, via OOP in Java)

- Views (e.g., XML layouts as resources of Android Activities)

- Controllers

PC7 - Specific aspects of the development process on the platform

- Permissions

- Robustness issues

Demonstration of the coherence between the syllabus content and the learning objectives of the course unit

O1 is satisfied by PC1.

O2 is satisfied by PC2.

O3 is mainly satisfied by PC3.

O4 is mainly satisfied by PC4, PC5, PC6, and PC7.

O5 is mainly satisfied by PC4 and PC5.

O6 is mainly satisfied by PC6 and PC7.

For all objectives, an articulation of all PCs is important.

Teaching and learning methodologies specific to the curricular unit articulated with the pedagogical model

Presentations, examples, and case studies.

Practical development of solutions using the adopted solutions.

Assessment

Assessment:

- Project(s) proposed by the student(s) and agreed upon with the instructor (P).

- Written test(s) (T).

- Final grade = 0.4 * P + 0.6 * T

- Important: the T grade must be >= 8 in order to be allowed to submit P.

Demonstration of the coherence of teaching and evaluation methodologies between the learning objectives of the curricular unit

The presentations, examples, and case studies introduce, illustrate, and concretize the concepts, respectively, and should facilitate their understanding.

Practical development exposes students to the reality of the adopted implementation languages and their object orientation, and should translate into skills for OOP.

The topics allow the student to follow a path that begins by listing the most established “platforms” for mobile apps, considering the perspectives of the provider, the user, and the developer.

Once a “platform” has been chosen, an environment for app development is selected. It is installed, including support for accelerated device emulation.

Before and during the practical development of solutions, architectural, design, user interface, and operational aspects of the apps are discussed.

Practical development should provide the student with the skills to independently create solutions for the chosen platform using the selected technologies.

Bibliography

Murphy, M. (2019). The Busy Coder's Guide to Android Development: https://commonsware.com/Android/.

Android Developers - Training. (2025). Retrieved from https://developer.android.com/training/index.html

Bill Phillips, C. S., Brian Hardy. (2019). Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide: Big Nerd Ranch Guides.

Joseph Annuzzi Jr., L. D., Shane Conder. (2015). Introduction to Android Application Development: Addison Wesley.